Colle n°7

1 Exercices

Exercice 1. Soient E et F deux espaces vectoriels normés, A une partie fermée de E et B une partie compacte de F.

Soit $f : A \longrightarrow B$ une application vérifiant les deux conditions suivantes :

- $f^{-1}(\{y\})$ est compact pour tout $y \in B$;
- l'image de tout fermé de A est un fermé de B.

Montrer que A est compact.

Exercice 2. Soient E et F deux $\mathbb{R}$-espaces vectoriels de dimension finie. Soit $n := \dim E$ et $p := \dim F$. Soit $f \in \mathscr{L}(E, F)$. On note

$$H := \{g \in \mathscr{L}(F, E) \mid f \circ g \circ f = 0\}.$$

1) Supposons que f soit bijectif. Montrer que $H = \{0\}$.

2) On revient au cas général. Montrer que $\dim H = np - r^2$ avec $r = \mathrm{rg}(f)$.

3) On suppose que $E = F$ et l'on définit l'application $\varphi : g \longmapsto f \circ g \circ f$. Montrer que $\mathrm{tr}(\varphi) = (\mathrm{tr}(f))^2$.

Exercice 3. Soient $p_1, \ldots, p_n$ des endomorphismes d'un espace vectoriel E vérifiant :

$$p_1 + \cdots + p_n = \mathrm{Id}_E \quad \text{et} \quad \forall (i,j) \in [\![1, n]\!]^2, \quad i \neq j \Longrightarrow \quad p_i \circ p_j = 0.$$

Montrer que les endomorphismes $p_1, \ldots, p_n$ sont les projecteurs associés à une décomposition en somme directe de E.

Exercice 4. Montrer qu'il n'existe pas d'application continue et injective de $[0,1]^2$ dans $\mathbb{R}$.

Exercice 5. On désigne par p_1 et p_2 les applications coordonnées de $\mathbb{R}^2$ définies par $p_i(x_1, x_2) = x_i$ pour $i = 1, 2$.

1) Soit O un ouvert de $\mathbb{R}^2$, montrer que $p_1(O)$ et $p_2(O)$ sont des ouverts de $\mathbb{R}$.

2) Soit $H = \big\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid xy = 1\big\}$. Montrer que H est un fermé de $\mathbb{R}^2$ et que $p_1(H)$ et $p_2(H)$ ne sont pas des fermés de $\mathbb{R}$.

3) Montrer que si F est un fermé de $\mathbb{R}^2$ et que $p_2(F)$ est une partie bornée, alors $p_1(F)$ est fermée.

2 Solutions

Correction exercice 1. Soit (u_n) une suite d'éléments de A. On va établir que cette suite possède une valeur d'adhérence dans A. Pour cela, on pose $F_n := \overline{\{u_p \mid p \geqslant n\}}$. Comme A est fermé, les ensembles F_n sont contenus dans A. La suite (F_n) est une suite décroissante de fermés non vides. Posons $G_n = f(F_n)$. La suite (G_n) est une suite décroissante de fermés non vides.
On peut donc considérer $y_n \in G_n$. La suite (y_n) possède une valeur d'adhérence y car B est compact. Pour tout $p \geqslant n$, on a $y_p \in G_p \subset G_n$, donc $y \in G_n$.
Par suite, il existe $t_n \in F_n$ tel que $y = f(t_n)$. La suite (t_n) est une suite du compact $f^{-1}(\{y\})$, elle possède donc une valeur d'adhérence t. Pour tout $p \geqslant n$, $t_p \in F_p \subset F_n$, donc $t \in F_n$. Ainsi, $t \in A$ est une valeur d'adhérence de (u_n). Par caractérisation séquentielle de la compacité, A est compact.

Correction exercice 2.

1) Si f est bijectif (nécessairement $n = p$), il suffit de composer de part et d'autre par f^{-1} pour écrire :

$$f \circ g \circ f = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad g = 0.$$

2) Dans des bases adaptées, l'application linéaire f peut être figurée par la matrice J_r canonique de rang r de type (p, n). Par représentation matricielle, l'espace H est alors isomorphe à

$$\{M \in \mathscr{M}_{n,p}(\mathbb{R}) \mid J_r M J_r = O_{p,n}\}.$$

Un calcul par blocs montre que les matrices solutions sont celles de la forme

$$M = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \quad \text{avec} \quad A = O_r.$$

Les blocs B, C et D sont arbitraires, de tailles respectives $r \times (p-r)$, $(n-r) \times r$ et $(n-r) \times (p-r)$. Ainsi :

$$\dim H = r(p-r) + (n-r)r + (n-r)(p-r) = np - r^2.$$

3) Soit $(e_1, \ldots, e_n)$ une base de E et soit $u_{j,\ell}$ l'endomorphisme envoyant e_ℓ sur e_j et les autres vecteurs de base sur 0_E ($u_{j,\ell}$ est l'endomorphisme figuré par la matrice élémentaire $E_{j,\ell}$). Les $u_{j,\ell}$ forment une base de $\mathscr{L}(E)$. On peut écrire :

$$f = \sum_{k,\ell=1}^{n} a_{k\ell} u_{k,\ell}$$

avec $A = (a_{k\ell})$ la matrice figurant f dans la base $(e_1, \ldots, e_n)$.
Sachant $u_{j,\ell} \circ u_{k,q} = \delta_{\ell k} u_{j,q}$, il vient :

$$u_{j,\ell} \circ f = \sum_{q=1}^{n} a_{\ell q} u_{j,q},$$

puis

$$f \circ u_{j,\ell} \circ f = \sum_{k=1}^{n} \sum_{q=1}^{n} a_{kj} a_{\ell q} u_{k,q}.$$

La coordonnée selon $u_{j,\ell}$ de $\varphi(u_{j,\ell})$ est donc $a_{jj} a_{\ell\ell}$. On en déduit que :

$$\operatorname{tr}(\varphi) = \sum_{j=1}^{n} \sum_{\ell=1}^{n} a_{jj} a_{\ell\ell} = \left(\sum_{j=1}^{n} a_{jj} \right)^2 = (\operatorname{tr}(f))^2.$$

Correction exercice 3. Commençons par vérifier que les endomorphismes p_i sont des projecteurs.
Pour $i \in [\![1, n]\!]$, on a :

$$p_i = p_i \circ \mathrm{Id}_E = p_i \circ \sum_{j=1}^{n} p_j = \sum_{j=1}^{n} (p_i \circ p_j) = \sum_{j \neq i} (p_i \circ p_j) + p_i \circ p_i = 0 + p_i \circ p_i.$$

Ainsi, l'endomorphisme p_i est bien un projecteur.
Posons $E_i = \mathrm{Im}(p_i)$ pour $i = 1, \ldots, n$ et vérifions que :

$$E = E_1 \oplus \cdots \oplus E_n.$$

Pour commencer, pour tout $x \in E$, on a :

$$x = \mathrm{Id}_E(x) = \sum_{i=1}^{n} p_i(x) \in \sum_{i=1}^{n} \mathrm{Im}(p_i) = \sum_{i=1}^{n} E_i.$$

On peut alors affirmer que :

$$\sum_{i=1}^{n} E_i = E.$$

Montrons maintenant que les espaces $E_1, \ldots, E_n$ sont en somme directe. Supposons $x_1 + \cdots + x_n = 0_E$ avec chaque $x_i \in E_i$ pour $i = 1, \ldots, n$. Soit $i \in [\![1, n]\!]$. En appliquant p_i à l'égalité précédente, on obtient :

$$p_i(x_1) + \cdots + p_i(x_i) + \cdots + p_i(x_n) = 0_E.$$

D'une part, $p_i(x_i) = x_i$ car p_i est un projecteur et $x_i \in \mathrm{Im}(p_i)$.
D'autre part, pour $j \neq i$, $p_i(x_j) = 0$ car $x_j \in \mathrm{Im}(p_j) \subseteq \ker(p_i)$ puisque $p_i \circ p_j = 0$. On obtient donc $x_i = 0_E$.
Les espaces $E_1, \ldots, E_n$ sont bien en somme directe et l'on a donc la décomposition

$$E = E_1 \oplus \cdots \oplus E_n.$$

Enfin, pour tout $x \in E$:

$$x = p_1(x) + \cdots + p_n(x) \quad \text{avec} \quad p_i(x) \in E_i$$

ce qui détermine la décomposition de x dans l'écriture $E = E_1 \oplus \cdots \oplus E_n$.
Les endomorphismes $p_1, \ldots, p_n$ sont donc les projecteurs associés à cette décomposition en somme directe.

Correction exercice 4. Par l'absurde, supposons qu'une telle application $f : [0,1]^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ existe. L'ensemble $f\left([0,1]^2\right)$ est une partie connexe par arcs de $\mathbb{R}$ car image continue d'un connexe par arcs, c'est donc un intervalle. Aussi, $f\left([0,1]^2\right)$ est une partie compacte car image continue d'un compact. Il existe donc $a < b \in \mathbb{R}$ tels que :

$$f\left([0,1]^2\right) = [a, b].$$

Considérons alors $c \in]a, b[$ et $(x, y) \in [0,1]^2$ tel que $f(x, y) = c$. D'une part, l'ensemble $[0,1]^2 \backslash \{(x, y)\}$ est connexe par arcs. En effet, pour deux points u, v de cet ensemble, on choisit un point $z \in]0,1[^2$ n'appartenant à aucune des deux droites passant respectivement par $u, (x, y)$ et $v, (x, y)$. Un tel point existe car deux droites ne recouvrent pas un ouvert de $\mathbb{R}^2$. Le chemin formé des segments $[u, z]$ et $[z, v]$ reste dans le carré et évite (x, y). D'autre part, son image par f, qui est $[a, b] \backslash \{c\}$, ne l'est pas, ce qui est absurde.

Correction exercice 5.

1) Soit $x \in p_1(O)$. Il existe $y \in \mathbb{R}$ tel que $a = (x, y) \in O$. Comme O est ouvert, il existe $\varepsilon > 0$ tel que $B_\infty(a, \varepsilon) \subset O$ et alors $]x - \varepsilon, x + \varepsilon[\subset p_1(O)$. Ainsi, $p_1(O)$ est ouvert. De même, $p_2(O)$ est ouvert.

2) Soit $((x_n, y_n))_{n\in\mathbb{N}} \in H^{\mathbb{N}}$ telle que :

$$(x_n, y_n) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} (x, y).$$

Comme $x_n y_n = 1$, à la limite $xy = 1$. Par la caractérisation séquentielle des fermés, H est une partie fermée. Cependant $p_1(H) = \mathbb{R}^*$, $p_2(H) = \mathbb{R}^*$ ne sont pas des parties fermées de $\mathbb{R}$.

3) Soit $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \in (p_1(F))^{\mathbb{N}}$ telle que :

$$x_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} x.$$

Pour $n \in \mathbb{N}$, il existe y_n tel que $(x_n, y_n) \in F$. Comme la suite (y_n) est bornée, on peut extraire une suite convergente $(y_{\varphi(n)})$ de limite y. La suite $\big((x_{\varphi(n)}, y_{\varphi(n)})\big)$ est convergente de limite (x, y) et, puisque F est une partie fermée, $(x, y) \in F$. On en déduit $x = p_1\left((x, y)\right) \in p_1(F)$. Ainsi, $p_1(F)$ est une partie fermée.